Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
Administración de Servicios de Internet
Examen de reposición
Ortega de la Paz Rafael, 420054085
13 de octubre de 2026

Introducción

Este examen de reposición consiste en analizar cinco archivos de Excel con información de 216 países (código y continente en inglés y en español, esperanza de vida, mortalidad infantil y población) para responder cuatro preguntas y justificar cada respuesta con su especificación. Para ello se utilizó Tableau Public, una de las herramientas que el profesor permitió, y se construyó el modelo de datos relacionando los cinco archivos antes de elaborar cualquier visualización. A continuación se describe el modelo de datos y después se presenta la respuesta a cada pregunta.

Modelo de datos

El primer paso fue revisar los cinco archivos y entender cómo se relacionan. La tabla Countries contiene el código del país (Country Code), su nombre en inglés (Country) y el continente, por lo que es el eje del modelo: es la única que posee las dos llaves de unión. La tabla Paises se relaciona con Countries mediante Country Code igual a Codigo Pais, y las tablas Life expectancy, Infant death rate y Population se relacionan con Countries mediante Country igual a Country, porque solo traen el nombre del país en inglés. Cada tabla tiene 216 filas sin valores vacíos y las cinco relaciones se crearon sin alertas en Tableau.

Durante la revisión se detectaron tres inconsistencias en los nombres de los archivos originales. En el código MNE, Countries dice Montserrat mientras que Paises dice Montenegro; en MAF, Countries dice Saint Pierre and Miquelon y Paises dice San Martín (parte francesa); y en COD, Paises dice República del Congo cuando corresponde a la República Democrática del Congo. Se contrastó con la población de cada fila (622,781; 31,949 y 78,736,153 habitantes, respectivamente), que coincide con Montenegro, San Martín y la República Democrática del Congo, por lo que los datos numéricos son correctos y solo estaban mal las etiquetas. Se utilizó el campo Pais del archivo en español, y para la República Democrática del Congo se creó un alias en Tableau. Ninguna de las respuestas cambia por este detalle.

Como cada país ocupa una sola fila, las tablas por país usan la suma (SUM) de cada medida, que equivale a su valor; para comparar continentes se utilizó el promedio (AVG). Se configuraron un decimal para la esperanza de vida y dos para la mortalidad infantil, de modo que los empates aparentes se puedan distinguir.

Pregunta 1. ¿Dónde vivirían y por qué?

Respuesta: en Singapur. Justificación: Singapur tiene una esperanza de vida de 85.0 años, la más alta junto con Japón, y la mortalidad infantil más baja de los 216 países (2.29). Mónaco tiene la esperanza de vida más alta (89.5 años), pero es un microestado de 38,499 habitantes y su mortalidad infantil (5.43) es mayor que la de Singapur y la de Japón (3.26), por lo que no se considera la mejor opción. Limitación: el criterio usa solo estos dos indicadores, ya que el conjunto de datos no incluye ingreso, seguridad ni educación.

Especificación: hoja «Pregunta 1», con Pais en filas, Measure Names en columnas y Measure Values con SUM(Infant mortality), SUM(Life Expectancy) y SUM(Population), ordenada de mayor a menor por esperanza de vida, con filtro de Measure Names solo para esas tres medidas y sin otros filtros.

Pais	Infant mortality	Life Expectancy	Population (Population)
Mónaco	5.43	89.5	38,499
Singapur	2.29	85.0	5,607,283
Japón	3.26	85.0	126,994,511
Macao	4.39	84.5	612,167
San Marino	5.73	83.3	33,203
Islandia	3.31	83.0	334,252
Hong Kong	2.97	82.9	7,346,700
Andorra	4.05	82.8	77,281
Suiza	4.39	82.6	8,372,098

Figura 1. Países ordenados por esperanza de vida (de mayor a menor).

Pregunta 2. ¿Dónde es mejor tener hijos y por qué?

Respuesta: en Singapur, seguido de Suecia y Hong Kong. Justificación: el indicador directo es la mortalidad infantil, y estos tres países tienen los valores más bajos (2.29, 2.77 y 2.97, respectivamente), además de una esperanza de vida alta (85.0, 82.1 y 82.9 años), lo que refleja un sistema de salud eficaz. Por continente, Europa presenta el promedio más bajo de mortalidad infantil (10.34) y África el más alto (77.94), como se observa en la Figura 3.

Especificación: hoja «Pregunta 2», con los mismos campos y medidas que la Pregunta 1, ordenada de menor a mayor por Infant mortality y sin otros filtros.

Pais	Infant mortality	Life Expectancy	Population (Population)
Singapur	2.29	85.0	5,607,283
Suecia	2.77	82.1	9,903,122
Hong Kong	2.97	82.9	7,346,700
Japón	3.26	85.0	126,994,511
Islandia	3.31	83.0	334,252
Finlandia	3.57	80.9	5,495,096
Noruega	3.70	81.8	5,232,929
Malta	3.89	80.4	436,947
República Checa	3.93	78.6	10,561,633

Figura 2. Países ordenados por mortalidad infantil (de menor a mayor).

Pregunta 3. ¿Dónde mueren más adolescentes?

Respuesta (estimación): en África, y por país en Angola, Afganistán, Sierra Leona y Mozambique. Justificación: los archivos no contienen datos de adolescentes, solo de mortalidad infantil, por lo que la respuesta es una estimación indirecta. Como la Pregunta 4 demuestra una correlación fuerte entre mortalidad infantil y esperanza de vida, los países con mayor mortalidad infantil y menor esperanza de vida tienen peores condiciones generales de salud, y es razonable estimar que ahí también mueren más adolescentes. África tiene el promedio más alto de mortalidad infantil (77.94), muy por encima de Asia (38.33), Oceanía (20.20), América (19.49) y Europa (10.34). Por país, Angola (191.19), Afganistán (163.07, con 51.3 años de esperanza de vida), Sierra Leona (143.64) y Mozambique (130.79, con 53.3 años) encabezan la lista.

Limitación: es una estimación y no un dato medido, y los promedios por continente son promedios simples de países, no ponderados por población. Especificación: hoja «Pregunta 3», con Continente en filas y AVG(Infant mortality) en columnas, ordenada de mayor a menor y con etiquetas de valor; y hoja «Pregunta 3 países», con la misma configuración que la Pregunta 2 pero ordenada de mayor a menor por Infant mortality.

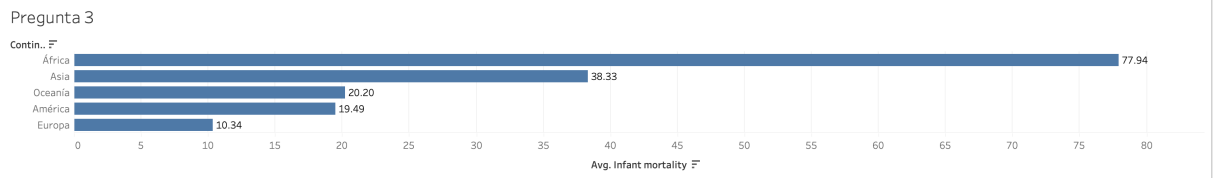


Figura 3. Promedio de mortalidad infantil por continente.

Pais	Infant mortality	Life Expectancy	Population (Population)
Angola	191.19	56.0	28,813,463
Afganistán	163.07	51.3	34,656,032
Sierra Leona	143.64	58.2	7,396,190
Mozambique	130.79	53.3	28,829,476
Liberia	128.87	59.0	4,613,823
Níger	121.69	55.5	20,672,987
Malí	116.79	55.8	17,994,837
Somalia	116.70	52.4	14,317,996
Tayikistán	110.76	67.7	8,734,951

Figura 4. Países con mayor mortalidad infantil.

Pregunta 4. ¿Existe correlación entre esperanza de vida y mortalidad infantil?

Respuesta: sí, existe una correlación fuerte y negativa. Tableau calculó un modelo lineal con 216 observaciones, un R^2 de 0.7387 y un valor p menor que 0.0001, lo que equivale a un coeficiente de correlación de $r = -0.86$. Justificación: a mayor esperanza de vida, menor mortalidad infantil. El modelo es mortalidad infantil = 295.3 − 3.59 × esperanza de vida, es decir, cada año adicional de esperanza de vida se asocia con una reducción de unos 3.6 puntos de mortalidad infantil, y la esperanza de vida explica el 74 % de la variación de la mortalidad infantil. La relación es estadísticamente significativa, aunque no es perfectamente lineal. Cabe aclarar que correlación no implica causalidad, pues ambas variables dependen de factores comunes como el acceso a la salud, el ingreso y la nutrición.

Especificación: hoja «Pregunta 4», gráfico de dispersión con SUM(Life Expectancy) en columnas, SUM(Infant mortality) en filas, Pais en Detalle (un punto por país), Continente en Color y una línea de tendencia lineal única (sin una línea por color); el modelo se obtuvo con la opción Describe Trend Model.

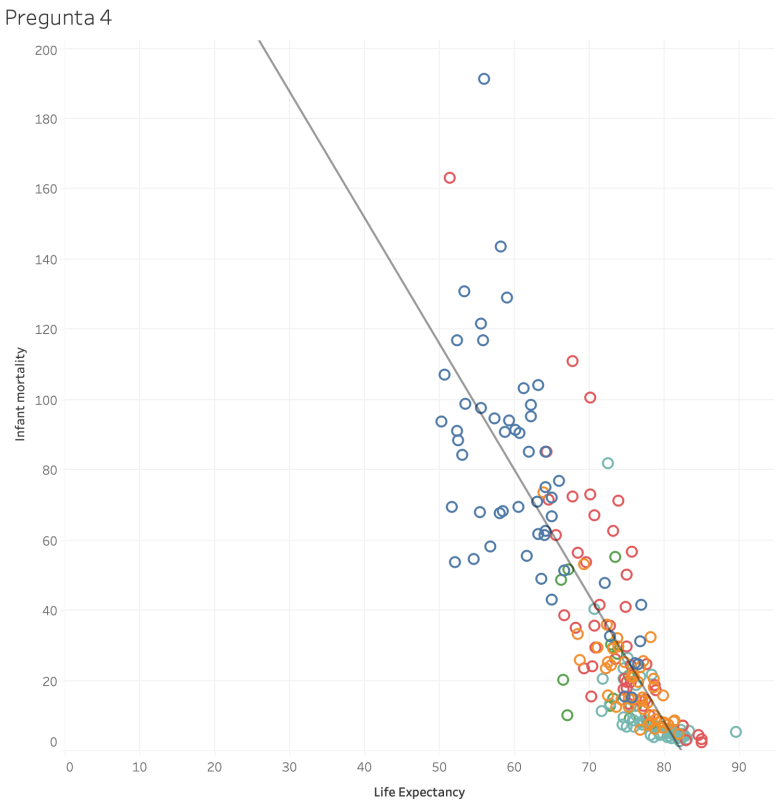


Figura 5. Dispersión de esperanza de vida y mortalidad infantil, con línea de tendencia lineal; color por continente.

Trend Lines Model

A linear trend model is computed for sum of Infant mortality given sum of Life Expectancy. The model may be significant at p <= 0.05.

Model formula:	(Life Expectancy + intercept)
Number of modeled observations:	216
Number of filtered observations:	0
Model degrees of freedom:	2
Residual degrees of freedom (DF):	214
SSE (sum squared error):	71235.4
MSE (mean squared error):	332.876
R-Squared:	0.738667
Standard error:	18.2449
p-value (significance):	< 0.0001

Individual trend lines:

Panes		Line		Coefficients				
Row	Column	p-value	DF	Term	Value	StdErr	t-value	p-value
Infant mortality	Life Expectancy	< 0.0001	214	Life Expectancy	-3.58963	0.145954	-24.5943	< 0.0001
				intercept	295.289	10.6222	27.7992	< 0.0001

Figura 6. Descripción del modelo de tendencia lineal en Tableau.